PSO – Janvier 2023

Module réseau

XIII IPV6

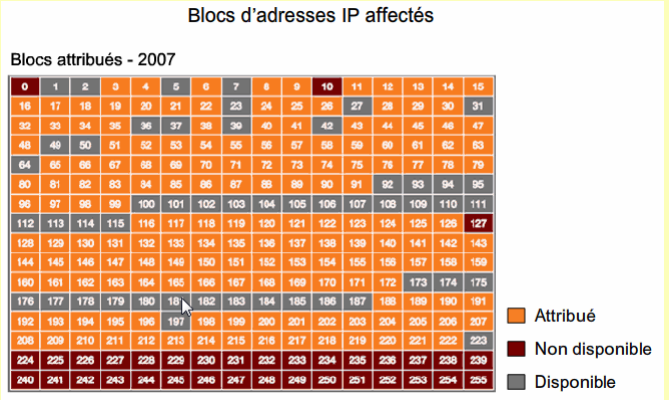
© PSO - 2023

Pourquoi changer IP ?

- Version courante IPv4
  - Créée dans les années 70
  - Puissant et flexibles même dans ses derniers aménagements (VLSM, CIDR)
- De plus en plus en réseaux:
  - L'adressage actuel ne devrait pas survivre au-delà de 2020.
- De plus en plus de machines:
  - 1969 : 4 ordinateurs connectés sur ARPANET
  - 1977 : 100 machines connectées
  - Maintenant : plus de 200 000 000 de machines

© PSO - 2023

Blocs d'adresses IP affectés



© PSO - 2022

Le pool des nombres diminue

Raison 01 :

- Croissance de la population : la communauté Internet ne cesse de grandir. En novembre 2005, on estimait le nombre d'utilisateurs à environ 973 millions. Ce nombre a doublé depuis. De plus, les utilisateurs restent connectés plus longtemps, réservant des adresses IP pour des périodes plus longues et contactent chaque jour plus d'homologues..
- En Février 2011, les Adresses IP Publique sont épuisé

© PSO - 2022

Le pool des nombres diminue

Raison 02

- Utilisateurs mobiles : plus d'un milliard de téléphones portables sont en circulation. Il existe plus de 20 millions de périphériques mobiles utilisant une adresse IP, notamment les assistants numériques personnels (PDA), les tablettes à stylet, les tablettes électroniques et les lecteurs de codes à barres. De plus en plus de périphériques mobiles utilisant une adresse IP voient le jour. Les nouveaux téléphones portables ont besoin d'une adresse IP, contrairement aux anciens.

© RSO - 2022

Le pool des nombres diminue

Raison 03

- Transport : on compte plus d'un milliard de voitures. Les nouveaux modèles utilisent une adresse IP pour permettre une surveillance à distance et offrir un service et une assistance rapides. Lufthansa propose déjà une connectivité Internet sur ses vols. D'autres transporteurs, notamment maritimes, proposeront bientôt des services semblables.

© RSO - 2022

Le pool des nombres diminue

Raison 04 :

- Électronique grand public : les derniers appareils ménagers utilisent la technologie IP pour permettre une surveillance à distance. Les magnétoscopes numériques qui téléchargent et mettent à jour des guides des programmes depuis Internet en sont un bon exemple. La création d'un réseau domestique peut permettre de connecter ces appareils

© PSO - 2022

Adresses IPv4 et IPv6

IPv4 : 4 octets
11000000.10101000.11001001.01110000
192.168.10.101
4 294 467 295 (2^32) adresses IP

IPv6 : 16 octets
11010001.11011100.11001001.01110001.11011100. 11001100.01110001.11010001.11011100.11001001. 11010001.11011100.11001001.01110001
A524:72D3:2C80:DD02:0029:EC7A:002B:EA73
3,4 x 10^38 adresses IP

© PSO - 2022

Espace d'adressage

- Chaque personne peut s'affecter autant d'adresses IP que dans l'internet actuel
- 10^{24} adresses/m^2 sur toute la surface du globe
- Si l'on affecte 1 million d'adresses toutes les microsecondes, il faudrait plus de 10^{20} années pour épuiser le stock d'adresses possibles.

© PSO - 2022

Améliorations IPV6

- l'adressage IP avancé ;
- l'en-tête simplifié ;
- la mobilité et la sécurité ;
- la richesse de la transition.

© PSO - 2022

Adressage IP avancé

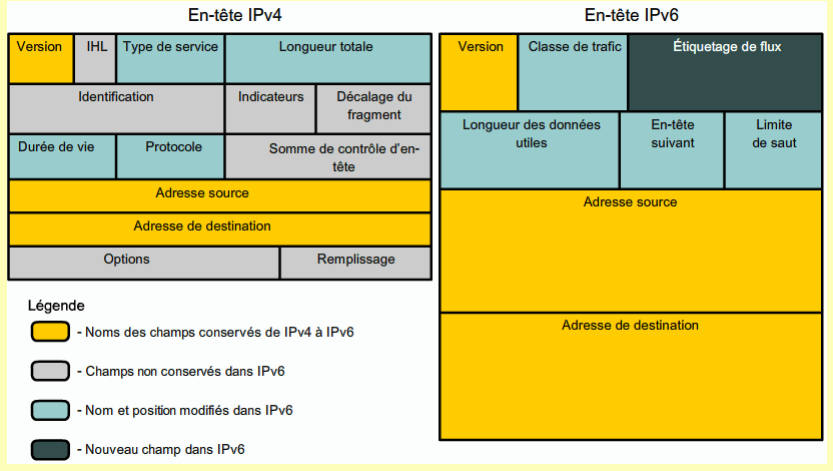
- Une accessibilité et une souplesse globales améliorées.
- Une meilleure agrégation des préfixes IP annoncés dans les tables de routage.
- Des ordinateurs multiconnectés. Avec IPv6, un hôte peut avoir plusieurs adresses IP sur une seule liaison ascendante physique. Un hôte peut par exemple se connecter à plusieurs FAI.
- La configuration automatique pouvant inclure des adresses de couche liaison de données dans l'espace d'adressage.
- Réadressage public-privé de bout en bout sans traduction d'adresses. Les réseaux peer to peer sont ainsi plus fonctionnels et plus faciles à déployer.
- Des mécanismes simplifiés pour la renumérotation et la modification des adresses.

© PSO - 2022

Entête simplifié

- L'en-tête d'IPv4 compte 20 octets et 12 champs d'en-tête de base, suivis d'un champ d'options et d'une partie données (généralement le segment de couche transport).
- L'en-tête d'IPv6 compte 40 octets, trois champs d'en-tête de base IPv4 et cinq champs d'en-tête supplémentaires.

© PSO - 2022



Format d'un datagramme IPv4

Version	Header Len	Service Type	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live		Protocol	Header Checksum	
Source IP Address				
Destination IP Address				
IP Options (if any)				Padding
Data				
. . .				

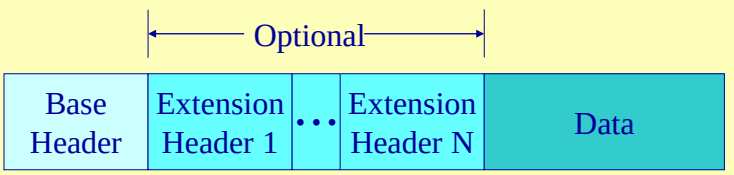
Format d'un entête IPv6 de base

Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

© PSO - 2022

Datagramme IPv6

- En tête de taille fixe
- Entête spécifiques pour les headers



© PSO - 2022

Format d'un entête IPv6 de base

- Alignement passe de 32 à 64 bits
- **Version** passe à 6
- Plus de champs longueur
- La longueur d'un entête de base est toujours égale à 40 octets
- Longueur de datagramme remplacé par **Payload length** (max 64K)
- les adresses **Source** et **Destination** sont codées sur 16 octets (128 bits)

© PSO - 2022

Format d'un entête IPv6 de base

- Les informations de fragmentation sont stockées dans un entête d'extension.
- Time to Live (TTL) est remplacé par **Hop Limit** (On ne compte que des Hops)
- Service Type est renommé **Traffic Class**.
- Le champ protocole est remplacé par un champ **Next Header**

© PSO - 2022

L'en-tête d'IPv6 offre plusieurs avantages par rapport à IPv4 :

- Une plus grande efficacité du routage pour des performances et évolutivité du débit de transmission.
- Aucune diffusion et donc aucun risque de tempêtes de diffusion.
- Aucune exigence pour le traitement des sommes de contrôle.
- Systèmes d'en-têtes d'extension simplifiés et plus efficaces.
- Étiquetage de flux pour le traitement par flux sans besoin d'ouvrir le paquet interne de transport pour identifier les différents flux de trafic.

© PSO - 2022

Mobilité et sécurité améliorées

- La mobilité et la sécurité aident à garantir la conformité aux normes de fonctionnalité Mobile IP et IP Security (IPsec). La mobilité permet aux utilisateurs de périphériques réseau mobiles (dont la plupart disposent d'une connectivité sans fil) de passer d'un réseau à un autre.
- La norme **IETF Mobile IP** est disponible pour IPv4 et pour IPv6. Cette norme **permet aux périphériques mobiles de se déplacer sans interruptions dans des connexions réseau établies**. Les périphériques mobiles utilisent une adresse permanente (Home Address) et une adresse temporaire (Care-of Address) pour bénéficier de cette mobilité. Avec IPv4, ces adresses sont configurées manuellement. Avec IPv6, les configurations sont dynamiques, ce qui offre de la mobilité aux périphériques IPv6.
- IPsec est disponible pour IPv4 et pour IPv6. Bien que les fonctionnalités soient quasiment identiques dans les deux environnements, **IPsec est obligatoire dans IPv6**, ce qui rend Internet par IPv6 plus sécurisé.

© PSO - 2022

Richesse de la transition

- Le protocole IPv4 ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il va coexister avec le protocole IPv6 avant de disparaître petit à petit. C'est pour cela que l'IPv6 a été livré avec des techniques de migration afin de traiter tous les scénarios de mise à niveau d'IPv4 possibles.

- Il existe actuellement 3 approches principales :

1. Double pile
2. Transmission tunnel 6to4
3. NAT-PT, transmission tunnel ISATAP et transmission tunnel Teredo (en dernier recours)

- Il est actuellement conseillé de suivre la règle suivante lors de la transition à IPv6 : « Utilisez la double pile quand vous pouvez, le tunnel quand vous devez ! ».

© PSO - 2022

Caractéristiques d'IPV6

- On retrouve les concepts d'IPV4
  - Livraison sans connexion
  - Choix du MTU et du TTL
  - Fragmentation
  - Source routing
- Grand espace d'adressage :
  - 128 bits
- Système plus hiérarchisé
- Nouveau format de header, incompatible avec V4
- Nouvelles options non disponibles avec V4
- Support de l'auto configuration et de l'assignation des adresses
  - L'hôte peut s'affecter des adresses tout seul
- Support pour la qualité de service
  - Délai et bande passante garantis

© PSO - 2022

Représentation de l'adresse IPV6

Formats IPv6

Format :

- `x:x:x:x:x:x:x:x`, où x est un champ hexadécimal de 16 bits
  - Majuscules non prises en compte pour hexadécimal A, B, C, D, E et F
- Dans un champ, les zéros de tête sont facultatifs
- Des champs successifs de zéros ne peuvent être représentés par `::` qu'une seule fois par adresse

Exemples :

- `2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B`
  - peut être représenté par `2031:0:130f::9c0:876a:130b`
  - ne peut pas être représenté par `2031::130f::9c0:876a:130b`
- `FF01:0:0:0:0:0:0:1` `FF01::1`
- `0:0:0:0:0:0:0:1` `::1`
- `0:0:0:0:0:0:0:0` `::`

© PSO - 2022

Représentation de l'adresse IPV6

Représentation

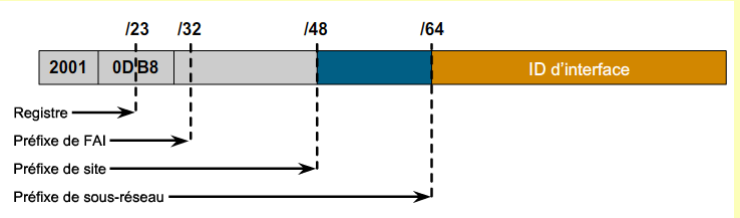
`2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B`

- peut être représenté par `2031:0:130f::9c0:876a:130b`
- mais ne peut pas être représenté par `2031::130f::9c0:876a:130b`

```
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

2031:   0:130F:   0:   0: 9C0:876A:130B

      2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B

       2031:0:130F::9C0:876A:130B
```

© PSO - 2022

Adresse de monodiffusion globale IPv6



La partie supérieure de la figure illustre comment une hiérarchie supplémentaire est ajoutée au préfixe de routage global de 48 bits grâce au préfixe de registre, préfixe de FAI et préfixe de site.

© RSO - 2022

Types d'adresse

Préfixe	Description	Portée
::1	Boucle locale	Hôte
2000::/3	Adresses unicast globales routables sur Internet	Globale
fc00::/7	Adresses locales uniques	Site
fe80::/10	Adresses de lien local	Locale
ff00::/8	Adresses multicast	Variable
2002::/16	6to4	Globale
2001::/32	Teredo	Globale

© RSO - 2022

Adresse de monodiffusion globale IPv6

- Le format d'adresse IPv6 permet l'agrégation de manière ascendante jusqu'au FAI. Les adresses de monodiffusion globales comprennent généralement un préfixe de routage global de 48 bits et un ID de sous-réseau de 16 bits. Les organisations individuelles peuvent utiliser un champ de sous-réseau de 16 bits pour créer leur propre hiérarchie d'adressage local. Ce champ permet à une organisation d'utiliser jusqu'à 65 535 sous-réseaux individuels.

© RSO - 2022

Adresse de monodiffusion globale IPv6

- L'adresse de monodiffusion globale actuelle qui est attribuée par l'IANA utilise la plage d'adresses qui commence par la valeur binaire 001 (2000::/3), qui correspond à 1/8ème de l'espace d'adressage IPv6 total. Il s'agit du bloc d'adresses attribuées le plus important. L'IANA alloue l'espace d'adressage IPv6 dans les plages de 2001::/16 aux cinq organismes d'enregistrement Internet locaux (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC et AfriNIC).

© RSO - 2022

Adresses réservées

- L'IETF se réserve une partie de l'espace d'adressage IPv6 pour divers usages, présents et futurs. Les adresses réservées représentent 1/256ème de l'ensemble de l'espace d'adressage IPv6. Certains des autres types d'adresses IPv6 proviennent de ce bloc.

© PSO - 2022

Adresses Unicast

- Un bloc d'adresses IPv6 est mis de côté pour les adresses privées, comme c'est le cas avec IPv4. Ces adresses privées ne sont destinées qu'à un lien ou un site précis ; elles ne sont jamais acheminées en dehors d'un réseau donné d'une entreprise.
- La notation hexadécimale des adresses privées commence par une première valeur d'octet de « FE », suivie d'un chiffre hexadécimal compris entre 8 et F.

© PSO - 2022

Adresses site-local unicast (Obsolete)

- Les **adresses locales-sites** sont des adresses semblables au document RFC 1918 (Classes d'adresses privées) pour le protocole IPv4 actuel. L'étendue de ces adresses correspond à l'ensemble d'un site ou d'une organisation. Cependant, l'utilisation d'adresses locales-sites pose problème et est désapprouvée depuis 2003 par le document RFC 3879.
- En notation hexadécimale, les adresses locales-sites commencent par « FE », le troisième chiffre hexadécimal étant compris entre « C » et « F ». Ces adresses commencent donc par « FEC », « FED », « FEE » ou « FEF ».

© RSO - 2022

Adresses link-local unicast

- Les adresses de monodiffusion de liaison locale ne se rapportent qu'à une liaison physique particulière (réseau physique). **Les routeurs ne transfèrent pas de datagrammes** via des adresses locales-liens, pas même au sein de l'organisation.
- Ces adresses ne sont valides que pour les communications locales sur un segment de réseau physique donné. Elles sont utilisées pour les communications de liaison telles que la configuration automatique de l'adresse et la détection de voisins et de routeurs. Les adresses locales-liens commencent par « FE », le troisième chiffre hexadécimal étant compris entre « 8 » et « B ». Ces adresses commencent donc par « FE8 », « FE9 », « FEA » ou « FEB ».

© RSO - 2022

Adresse Unique Local Unicast

- Adresse routable dans un réseau privée (sur un ou plusieurs sites) mais pas sur Internet
- Le préfixe réservé pour ces adresses est fc00::/7

7 bits	1	40 bits	16 bits	64 bits
Préfixe 1111 110	1	Global id	Subnet id	Interface ID

Si local

https://www.ultratools.com/tools/

© RSO - 2022

Adresse de bouclage

- Comme pour IPv4, une adresse de bouclage IPv6 spéciale a été prévue à des fins de test ; les datagrammes envoyés à cette adresse sont renvoyés au périphérique expéditeur. Cependant, pour IPv6, une seule adresse est vouée à cette fonction, et non tout un bloc. L'adresse de bouclage est 0:0:0:0:0:0:0:1, normalement exprimée sous la forme « ::1 » après application de la compression des zéros.

© RSO - 2022

Adresse indéterminée

- Dans IPv4, une adresse IP composée uniquement de zéros a une signification particulière : elle représente l'hôte lui-même et est utilisée lorsqu'un périphérique ne connaît pas sa propre adresse. Dans IPv6, ce concept a été formalisé et l'adresse composée uniquement de zéros (0:0:0:0:0:0:0:0) est appelée adresse indéterminée. Elle est généralement utilisée dans le champ source d'un datagramme envoyé par un périphérique cherchant à faire configurer son adresse IP. Vous pouvez appliquer la compression d'adresse à cette adresse. L'adresse n'étant composée que de zéros, sa forme abrégée est « :: ».

© RSO - 2022

Adresse Multicast

- Elles commencent par FF00::/8 et servent à désigner et gérer des groupes d'hôtes.

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
1111 1111	Flags	Scope (porté)	Identifiant de groupe

Flags = 0RPT

- Le bit de poids fort n'est pas encore attribué
- bit P et R : (RFC 3306) généralement 0 et 0
- Le bit T a zéro correspond à une adresse permanente : services réseaux, le bit T à 1 correspond à une adresse temporaire

Porté

1 = Interface local pour tester en bouclage la transmission de multicast

2 = Portée limitée au lien, comme pour une adresse link-local unicast

5 = Portée limitée au site

E = Portée global

© RSO - 2022

Adresse Anycast

- RFC 4786
- Une même adresse peut être affectée à des interfaces différente (dans la plupart des cas sur des matériels différents) et qu'en cas de diffusion d'un paquet ayant une telle adresse en destination, seule l'interface la plus proche dans la topologie du réseau va prendre en charge le paquet.

Cas le plus courant pour des routeurs ayant la même IP

© RSO - 2022

Format des adresses IPV6

- 8 groupe hexadécimaux de 4 chiffres
  - `68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:96A:FFFF`
- Les 0 de début de chaque zone sont facultatifs
  - `FF05:0:0:0:0:0:0:B3`
- Les :: représentent des 0 contigus
  - `FF05::B3`
- Les adresses IP peuvent être
  - compatibles `0:0:0:0:0:0:128.10.2.1`
  - mappées `0:0:0:0:0:FFFF:128.10.2.1`

© RSO - 2022

Quelques adresses importantes

- Localhost - 127.0.0.1 - ::1
- Multicast:
  - Toutes les interfaces du réseau: ff02::1
  - Tous les routeurs du réseau: ff02::2
  - Tous les hôtes de réseau: ff02::3

© PSO - 2022

Attribution des adresses IPV6

- Attribution statique
  - Attribution statique à l'aide d'un ID d'interface manuel
  - Attribution statique à l'aide d'un ID d'interface EUI-64
- Attribution dynamique:
  - Configuration automatique sans état
  - DHCP pour IPv6 (DHCPv6)

© PSO - 2022

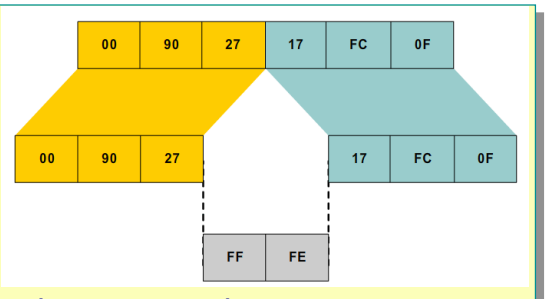
Attribution manuelle de l'ID d'interface

- L'un des moyens d'attribuer de façon statique une adresse IPv6 à un périphérique consiste à attribuer manuellement le préfixe (réseau) et l'ID d'interface (hôte) de l'adresse IPv6.
- L'exemple suivant illustre l'attribution d'une adresse IPv6 à l'interface d'un routeur Cisco :

```
Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64
```

© RSO - 2022

Attribution de l'ID d'interface EUI-64



Un autre moyen d'attribuer une adresse IPv6 consiste à configurer la partie préfixe (réseau) de l'adresse IPv6 et d'obtenir ensuite la partie ID d'interface (hôte) à partir de l'adresse MAC de couche 2 du périphérique, appelée ID d'interface EUI-64.

© RSO - 2022

Attribution de l'ID d'interface EUI-64

- La norme EUI-64 explique comment faire passer des adresses MAC IEEE 802 de 48 à 64 bits en insérant la valeur 0xFFFE sur 16 bits au milieu, au niveau du 24ème bit de l'adresse MAC afin de créer un identificateur d'interface unique sur 64 bits.
- L'exemple suivant illustre l'attribution d'une adresse EUI-64 à l'interface d'un routeur Cisco :
- RouterX(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::/64 eui-64

© RSO - 2022

Configuration automatique sans état

- La configuration automatique permet de configurer automatiquement l'adresse IPv6. Dans IPv6, on suppose que des périphériques autres que des ordinateurs et des terminaux seront connectés au réseau. Le système de configuration automatique a été créé pour permettre la mise en réseau plug-and-play de ces périphériques afin de diminuer les coûts d'administration.

© RSO - 2022

Auto configuration

- Une machine peut s'auto configurer en utilisant comme adresse IPv6 :
- FE80::+les 64 bits de son adresse MAC EUI-64
- EUI-64 = Adresse MAC sur 64 bits,
  - 24 pour le code constructeur, 40 pour le n° de série.

© PSO - 2022

Auto configuration

- Elle envoie ensuite un message ICMP Router Solicitation
- Le routeur répond par un message Router Advertisement
  - La machine utilise ensuite l'adresse de la machine qui a répondu comme routeur par défaut.

© PSO - 2022

DHCPv6 (dynamique)

- DHCPv6 permet aux serveurs DHCP de transmettre les paramètres de configuration, tels que les adresses réseau IPv6, aux nœuds IPv6. Ce protocole permet d'allouer automatiquement des adresses réseau réutilisables et offre davantage de souplesse au niveau de la configuration. Ce protocole est le pendant dynamique de la configuration automatique d'adresse sans état IPv6 (RFC 2462) ; il peut être utilisé séparément ou avec la configuration automatique d'adresse sans état IPv6 en vue d'obtenir les paramètres de configuration.

© PSO - 2022

- En plus du type d'adresse unicast et multicast, il a été créé le type d'adresse anycast qui permet d'envoyer un message destiné à n'importe quelle machine d'un groupe.
- ex : Tous vos routeurs sont groupés sous le même identificateur anycast.
- Il suffit d'envoyer une nouvelle information de routage à un routeur quelconque, cette information sera diffusée ensuite automatiquement.

© PSO - 2022

Compatibilité IPv4-IPv6

- Une machine IPv4 ne communique qu'en IPv4.
- Une machine IPv6 peut :
  - Utiliser des adresses IPv4
  - Utiliser des adresses IPv6 qui seront converties si communication avec un hôte v4.
- Le format des datagrammes v4-v6 est incompatible.
- Le changement de format des adresses ne suffit pas.
- Un traducteur IPv6-IPv4 est nécessaire.

© RSO - 2022

Identification des interfaces

- Les 64 bits de poids faible identifient l'interface.
- IPv6 n'utilise pas ARP, et spécifie comment coder les adresses MAC.

© RSO - 2022

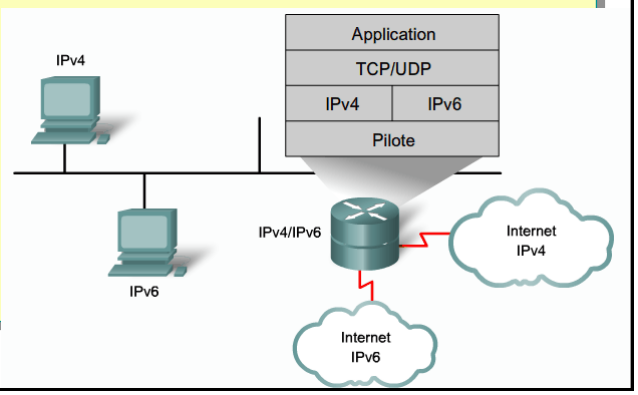
Adresses locales

- Deux notions d'adresses locales

- Adresse réseau local
- Adresse site local

Stratégies de transition à IPv6 : double pile

- Le mode double pile est une méthode d'intégration dans laquelle un nœud a une mise en œuvre et une connectivité à un réseau IPv4 et IPv6. Il s'agit de l'option recommandée et nécessite l'exécution simultanée d'IPv4 et d'IPv6. Le routeur et les commutateurs sont configurés pour prendre en charge les deux protocoles, IPv6 étant le protocole préféré.



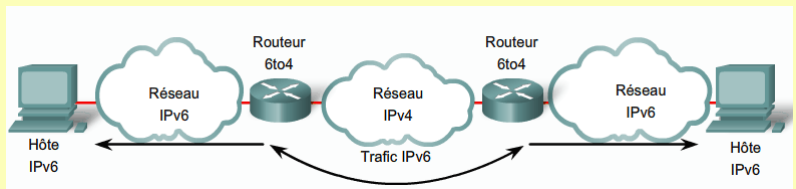
Stratégies de transition à IPv6 : tunnel

- Transmission tunnel manuel d'IPv6 sur IPv4 : un paquet IPv6 est encapsulé dans le protocole IPv4. Cette méthode nécessite des routeurs à double pile.
- Transmission tunnel 6to4 dynamique : établit automatiquement la connexion des îlots IPv6 via un réseau IPv4, généralement Internet. Elle applique de façon dynamique un préfixe IPv6 unique et valide à chaque îlot IPv6, ce qui permet de déployer rapidement l'IPv6 dans un réseau d'entreprise sans récupération des adresses par les FAI ou les organismes d'enregistrement.

© BSO - 2022

Stratégies de transition à IPv6 : tunnel

- Transmission tunnel 6to4 dynamique : établit automatiquement la connexion des îlots IPv6 via un réseau IPv4, généralement Internet. Elle applique de façon dynamique un préfixe IPv6 unique et valide à chaque îlot IPv6, ce qui permet de déployer rapidement l'IPv6 dans un réseau d'entreprise sans récupération des adresses par les FAI ou les organismes d'enregistrement.



© BSO - 2022